

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 6\%$$

$$s_D = 8\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Ragionato per 1m 11s >

Assumo la capacità reale di ogni stazione come

$$CP_r = CP_t \cdot Disp \cdot Ep$$

e applico poi lo scarto s all'uscita della stazione. Per la stazione C considero il ricircolo del 6% scartato, che torna nel buffer a monte di C e viene riprocessato.

1) Capacità reale delle stazioni

$$CP_{r,A} = 2500 \cdot 0.90 \cdot 0.94 = 2115 \text{ kg/h}$$

$$CP_{r,B} = 2450 \cdot 0.85 \cdot 0.96 = 1999.2 \text{ kg/h}$$

$$CP_{r,C} = 2250 \cdot 0.95 \cdot 1.00 = 2137.5 \text{ kg/h}$$

$$CP_{r,D} = 1850 \cdot 0.80 \cdot 0.98 = 1450.4 \text{ kg/h}$$

I valori numerici sono questi.

2) Tratto rigido A–B

B può processare al massimo 1999.2 kg/h, quindi il tratto A–B è limitato da B.

L'uscita conforme di B vale:

$$Q_B = 1999.2 \cdot (1 - 0.02) = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Questa è la portata "fresca" che entra nel buffer a monte di C.

3) Stazione C con ricircolo

Sia F_C la portata totale trattata da C. Poiché il 6% viene scartato e riciclato:

$$Q_B = (1 - 0.06)F_C = 0.94F_C$$

da cui

$$F_C = \frac{1959.216}{0.94} = 2084.27 \text{ kg/h}$$

che è minore della capacità reale di C (2137.5 kg/h), quindi C non è il collo di bottiglia.

L'uscita conforme di C è quindi proprio:

$$0.94F_C = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Di questa, il 55% è succo grezzo:

$$Q_{\text{succo grezzo}} = 1959.216 \cdot 0.55 = 1077.5688 \text{ kg/h}$$

4) Stazione D (chiarificazione)

Alla D arrivano 1077.5688 kg/h di succo grezzo.

Si aggiunge latte di calce pari al 30% del succo grezzo:

$$Q_{\text{ingresso totale D}} = 1.3 \cdot 1077.5688$$

Dalla chiarificazione si ottiene il 64% di succo chiarificato, ma all'uscita di D c'è anche uno scarto dell'8%, quindi il succo chiarificato conforme vale:

$$Q_{\text{succo chiarificato}} = 1077.5688 \cdot 1.3 \cdot 0.64 \cdot (1 - 0.08)$$

$$Q_{\text{succo chiarificato}} = 824.81 \text{ kg/h}$$

Inoltre D non è saturata: anche interpretando la sua capacità sul flusso totale trattato, il massimo succo grezzo alimentabile sarebbe

$$1450.4/1.3 = 1115.69 \text{ kg/h}$$

quindi superiore a 1077.57 kg/h.

Risultato

Capacità reale della linea $\approx 825 \text{ kg/h}$ di succo chiarificato

Se vuoi, posso anche impaginararti il risultato in forma da compito d'esame, con tutti i passaggi ordinati e un piccolo schema dei flussi.